



Universidad Nacional  
Autónoma de México  
Facultad de Ingeniería



**Tarea 2**  
***Correlation and Cross-Correlation***

**Asignatura:**

Procesamiento Digital de Señales

**Profesor:**

*Dr. Oscar Francisco Fuentes Casarrubias*

**Grupo: 03**

**Integrantes Equipo 2:**

Espinoza Matamoros Percival Ulises

García Cortés Adolfo de Jesús

Lugo Manzano Rodrigo

**Fecha de entrega:**

21 de Septiembre del 2026

**Semestre: 2027 - 1**

## Tarea 2. Correlation y Cross-Correlation

### 1. Autocorrelation of a discrete signal

Consider the discrete-time signal

$$x[n] = \{1, 2, 3, 2, 1\}, \quad n = 0, \dots, 4$$

- Compute  $R_{xx}[k]$  manually.
- Implement the calculation in Python.
- Plot  $x[n]$  and  $R_{xx}[k]$ .
- At which lag is the maximum obtained?
- Describe the symmetry observed in the autocorrelation.

$$a) \quad R_{xx}[k] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m+k] x[m]$$

Para esta señal de longitud  $n=5$  evaluamos los retrasos (lags) desde  $k=-4$  hasta  $k=4$

• Para  $k=0$

$$\begin{aligned} x[n] &= [1, 2, 3, 2, 1] \\ x[n-0] &= [1, 2, 3, 2, 1] \end{aligned}$$

$$R_{xx}[0] = (1)(1) + (2)(2) + (3)(3) + (2)(2) + (1)(1) = 1 + 4 + 9 + 4 + 1 = 19$$

• Para  $k=1$

$$\begin{aligned} x[n] &= [1, 2, 3, 2, 1, 0] \\ x[n-1] &= [0, 1, 2, 3, 2, 1] \end{aligned}$$

$$R_{xx}[1] = \cancel{(1)(0)} + (2)(1) + (3)(2) + (2)(3) + (1)(2) + \cancel{(0)(1)} = 0 + 2 + 6 + 6 + 2 + 0 = 16$$

• Para  $k=2$

$$\begin{aligned} x[n] &= [1, \cancel{2}, 3, 2, 1, 0, \cancel{0}] \\ x[n-2] &= [\cancel{0}, 0, 1, 2, 3, \cancel{2}, 1] \end{aligned}$$

$$R_{xx}[2] = (3)(1) + (2)(2) + (1)(3) = 3 + 4 + 3 = 10$$

- Para  $k=3$

$$x[n] = [1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0]$$

$$x[n-3] = [0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1]$$

$$R_{xx}[3] = (2)(1) + (1)(2) = 2 + 2 = 4$$

- Para  $k=4$

$$x[n] = [1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0]$$

$$x[n-4] = [0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1]$$

$$R_{xx}[4] = (1)(1) = 1$$

Dado que  $x[n]$  es una secuencia de valores reales, su autocorrelación cuenta con simetría par, cumpliendo la propiedad  $R_{xx}[k] = R_{xx}[-k]$ . Por lo que, nuestros valores para los desplazamientos negativos son espejos de los positivos que ya calculamos

$$R_{xx}[1] = R_{xx}[-1] = 16$$

$$R_{xx}[2] = R_{xx}[-2] = 10$$

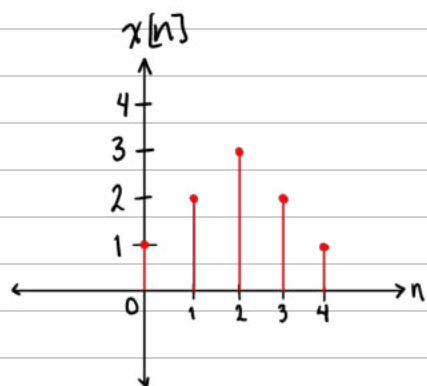
$$R_{xx}[3] = R_{xx}[-3] = 4$$

$$R_{xx}[4] = R_{xx}[-4] = 1$$

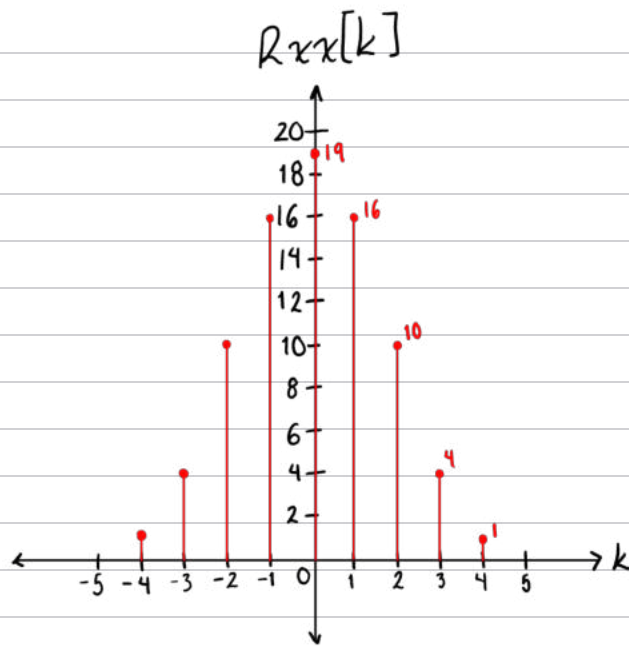
Nuestro vector completo de autocorrelación queda:

$$R_{xx}[k] = \{1, 4, 10, 16, 19, 16, 10, 4, 1\} \text{ para } k \in [-4, 4]$$

c)  $x[n]$



$R_{xx}[k]$



- d) Como se analizó manual y gráficamente, la mayor correlación se da cuando ambas señales están empalmadas, o sea, en el retraso temporal  $k=0$
- e) La autocorrelación de estas señales tiene simetría temporal par, matemáticamente como  $\phi_{xx}[n] = \phi_{xx}[-n]$ . Esto en la gráfica se puede ver en la reflexión espejo alrededor del eje vertical de amplitud cuando el retraso es cero.

## 2. Cross-correlation and time displacement

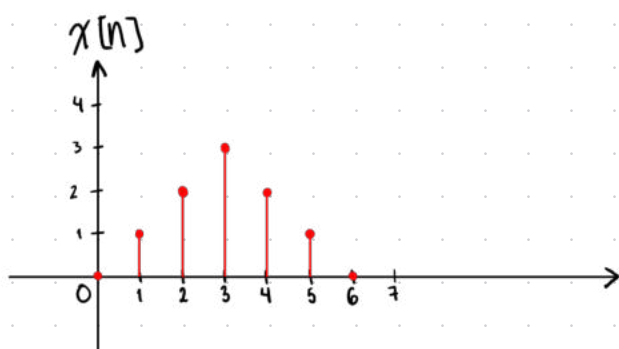
Consider

$$x[n] = \{0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

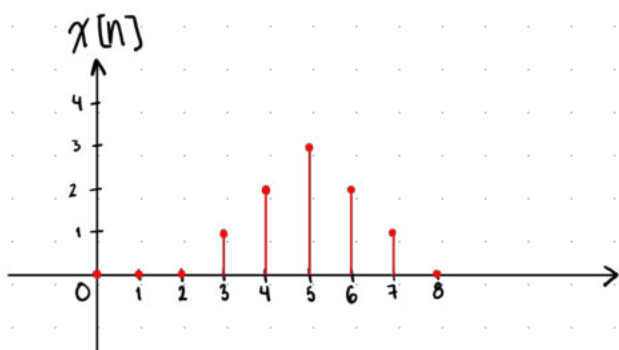
$$y[n] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

- Plot both signals.
- Compute  $R_{xy}[k]$ .
- Plot the cross-correlation.
- Determine the lag corresponding to its maximum.
- Explain what this lag tells you about the relative position of the signals.

a)  $x[n]$



$y[n]$



b)

$$R_{xy}[k] = \sum x[n] \cdot y[n-k]$$

Para que exista al menos una multiplicación que no de resultado cero, deben traslaparse

$$x[n] = \{0, \underline{1, 2, 3, 2, 1}, 0\} \rightarrow \text{Elementos \u00fatiles de } n=1 \text{ a } n=5$$

$$y[n] = \{0, 0, 0, \underline{1, 2, 3, 2, 1}, 0\} \rightarrow \text{Elementos \u00fatiles de } n=3 \text{ a } n=7$$

Como al aplicar el desfase  $k$ , los elementos de  $y[n]$  se mueven en el tiempo. sacamos

- **Desplazamiento máximo a la derecha:** Primer elemento útil de  $y(n=3)$  se empalma con el último de  $x(n=5)$ .

$$k = 5 - 3 = 2$$

- **Desplazamiento máximo a la izquierda:** Último elemento útil de  $y(n=7)$  se empalma con el primero de  $x(n=1)$

$$k = 1 - 7 = -6$$

- $k = 2$

$$\begin{aligned} x[n] &= [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0] \\ y[n-2] &= [\cancel{0}, \cancel{0}, 0, 0, 0, 1, \cancel{2}] \end{aligned}$$

$$R_{xy}[2] = (1)(1) = 1$$

- $k = 1$

$$\begin{aligned} x[n] &= [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0] \\ y[n-1] &= [0, 0, 0, 0, 1, 2, 3] \end{aligned}$$

$$R_{xy}[1] = (2)(1) + (1)(2) = 2 + 2 = 4$$

- $k = 0$

$$\begin{aligned} x[n] &= [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0] \\ y[n] &= [0, 0, 0, 1, 2, 3, 2] \end{aligned}$$

$$R_{xy}[0] = (3)(1) + (2)(2) + (1)(3) = 10$$

- $k = -1$

$$\begin{aligned} x[n] &= [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0] \\ y[n+1] &= [0, 0, 0, 0, 1, 2, 3] \end{aligned}$$

$$R_{xy}[-1] = (2)(1) + (3)(2) + (2)(3) + (1)(2) = 16$$

- $k = -2$

$$\begin{aligned} x[n] &= [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0] \\ y[n+2] &= [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0] \end{aligned}$$

$$R_{xy}[-2] = (1)(1) + (2)(2) + (3)(3) + (2)(2) + (1)(1) = 19$$

- $k = -3$

$$\begin{aligned} x[n] &= [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0] \\ y[n+3] &= [1, 2, 3, 2, 1, 0, 0] \end{aligned}$$

$$R_{xy}[-3] = (1)(2) + (2)(3) + (3)(2) + (2)(1) = 16$$

- $k = -4$

$$\begin{aligned} x[n] &= [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0] \\ y[n+4] &= [2, 3, 2, 1, 0, 0, 0] \end{aligned}$$

$$R_{xy}[-4] = (1)(3) + (2)(2) + (3)(1) = 10$$

- $k = -5$

$$\begin{aligned} x[n] &= [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0] \\ y[n+5] &= [3, 2, 1, 0, 0, 0, 0] \end{aligned}$$

$$R_{xy}[-5] = (1)(2) + (2)(1) = 4$$

- $k = -6$

$$x[n] = [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0]$$

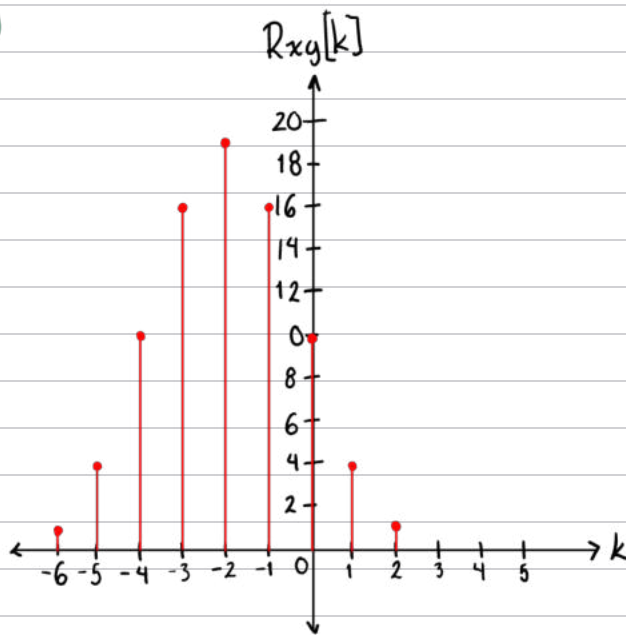
$$y[n+6] = [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]$$

$$R_{xy}[-6] = (1)(1) = 1$$

El vector de la correlación cruzada para  $k \in [-6, 2]$  queda

$$R_{xy}[k] = \{1, 4, 10, 16, 19, 16, 10, 4, 1\}$$

c)



d) La correlación máxima calculada es 19 y se obtiene en el retraso temporal  $k = -2$

e) El valor de  $k = 2$  donde obtuvimos el máximo absoluto nos dice el desfase entre ambas señales. Es decir, la señal  $y[n]$  y  $x[n]$  son idénticas, pero su ocurrencia está retrasada por 2 muestras en el tiempo. Al evaluar la correlación cruzada, el algoritmo requiere adelantar dos posiciones a la izquierda ( $k = -2$ ) para contrarrestar el retraso, logrando la alineación.

# Ejercicio 3

## 3. Detecting a known pattern

A receiver observes

$$x[n] = \{0, 0, 1, -1, 2, 1, -1, 0, 0\}$$

0 1 2 3 4 5 6 7 8

and searches for the pattern

$$p[n] = \{1, -1, 2, 1, -1\}$$

- Compute the cross-correlation between  $x[n]$  and  $p[n]$ .
- Plot the result.
- Determine where the pattern occurs in  $x[n]$ .
- Explain why correlation can be used as a detection mechanism.

a)

Con  $k = -4$  (El patrón apenas entra por la izquierda)

$$R_{xp}[-4] = (0)(-1) = 0$$

Con  $k = -3$

$$R_{xp}[-3] = (0)(1) + (0)(-1) = 0$$

Con  $k = -2$

$$R_{xp}[-2] = (0)(2) + (0)(1) + (1)(-1) = -1$$

Con  $k = 1$

$$R_{xp}[1] = (0)(-1) + (0)(2) + (1)(1) + (-1)(-1) = 2$$

Con  $k=0$  (patrón sin desplazar)

$$R_{xp}[0] = (0)(1) + (0)(-1) + (1)(2) + (-1)(1) + (2)(-1) \\ = -1$$

Con  $k=1$  (patrón desplazado 1 lugar a la derecha)

$$R_{xp}[1] = (0)(1) + (1)(-1) + (-1)(2) + (2)(1) + (1)(-1) \\ = -2$$

Con  $k=2$  (desplazado 2 lugares a la derecha)

$$R_{xp}[2] = \underline{(1)(1)} + \underline{(-1)(-1)} + \underline{(2)(2)} + \underline{(1)(1)} + \underline{(-1)(-1)} = 0$$

Con  $k=3$

$$R_{xp}[3] = (-1)(1) + (2)(-1) + (1)(2) + (-1)(1) + (0)(-1)$$

$$R_{xp}[3] = -2$$

Con  $k=4$

$$R_{xp}[4] = (2)(1) + (1)(-1) + (-1)(2) + (0)(1) + (0)(-1) \\ = (-1)$$

Con  $k=5$

$$R_{xp}[5] = (1)(1) + (-1)(-1) + (0)(2) + (0)(1) = 2$$

Con  $k=6$

$$R_{xp}[6] = (-1)(1) + (0)(-1) + (0)(2) = -1$$

Con  $k=7$

$$R_{xp}[7] = (0)(1) + (0)(-1) = 0$$

Con  $k=8$

$$R_{xp}[8] = (0)(1) = 0$$

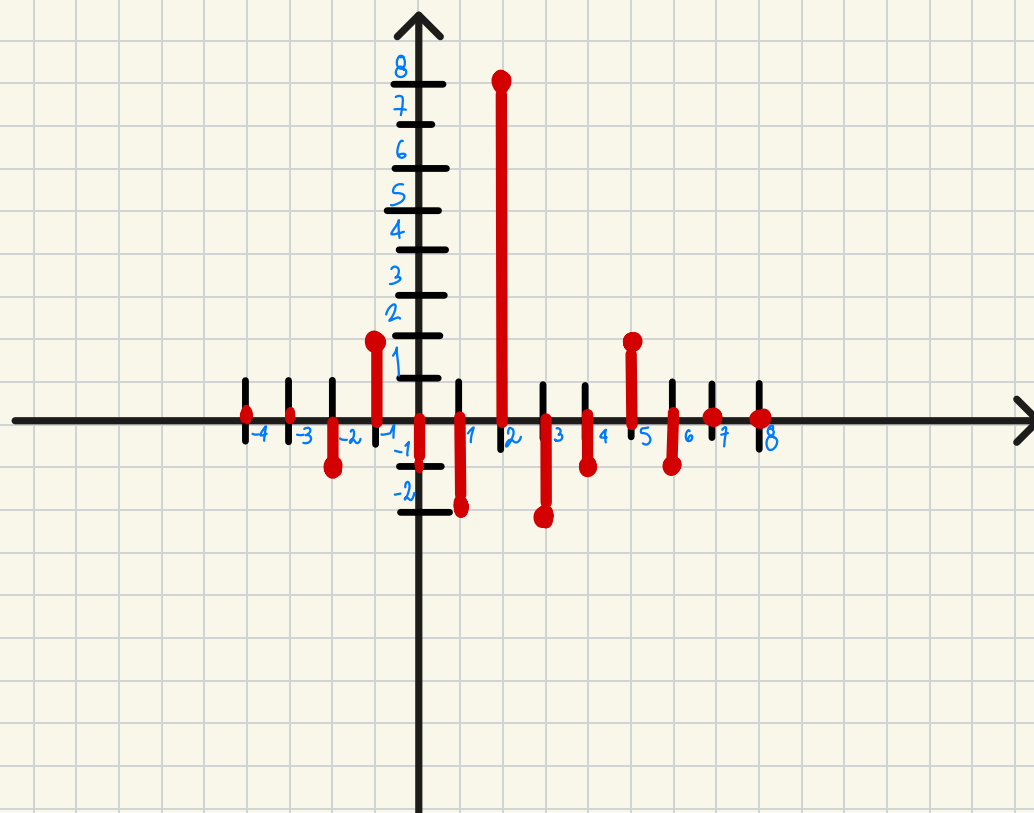
Vector final de correlación cruzada

$$R_{xp}[k] = [0, 0, -1, 2, -1, -2, 0, -2, -1, 2, -1, 0, 0]$$

---

---

b)



c)

Con  $k=2$  (desplazado 2 lugares a la derecha)

$$R_{xp}[2] = \underline{(1)(1)} + \underline{(-1)(-1)} + \underline{(2)(2)} + \underline{(1)(1)} + \underline{(-1)(-1)} = 8$$

El patrón  $p[n]$  aparece en la señal  $x[n]$  a partir del índice  $n=2$ . Esto se puede comprobar la correlación cruzada tiene su valor más alto, que es 8, cuando  $k=2$ . Por lo tanto, el patrón coincide con la señal justo en  $n=2$ .

d)

La correlación sirve para detectar cuándo un patrón coincide una señal. Cuando el patrón se coloca en una parte donde no coincide, algunos valores se multiplican con signos diferentes, y se cancelan entre sí, por lo que el resultado suele ser cercano a cero o negativo.

En cambio, cuando el patrón llega al punto donde coincide con los mismos datos ( $k=2$ ), los valores tienen el mismo signo y las multiplicaciones dan resultados positivos. Estos valores se suman y producen un pico muy alto, lo que permite identificar fácilmente que el patrón está presente y exactamente dónde se encuentra.

# Ejercicio 4

## 4. Autocorrelation of a sinusoid

Generate

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 5t), \quad 0 \leq t \leq 2 \text{ s}, \quad f_s = 100 \text{ Hz}$$

- a) Plot the signal.
- b) Compute and plot its autocorrelation.
- c) Measure the distance, in samples, between consecutive autocorrelation maxima.
- d) Convert this distance into seconds.
- e) What relationship do you observe between this value and the frequency of the original signal?

a)

$$f = 5 [\text{Hz}] \rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ s}$$

Punto 1 ( $t = 0 \text{ s}$ )

$$x(0) = \sin(2\pi(5)(0)) = 0$$

Punto 2 ( $t = 0.05 \text{ s}$ )

$$x(0.05) = \sin(2\pi(5)(0.05)) = 1$$

Punto 3 ( $t = 0.1 \text{ s}$ )

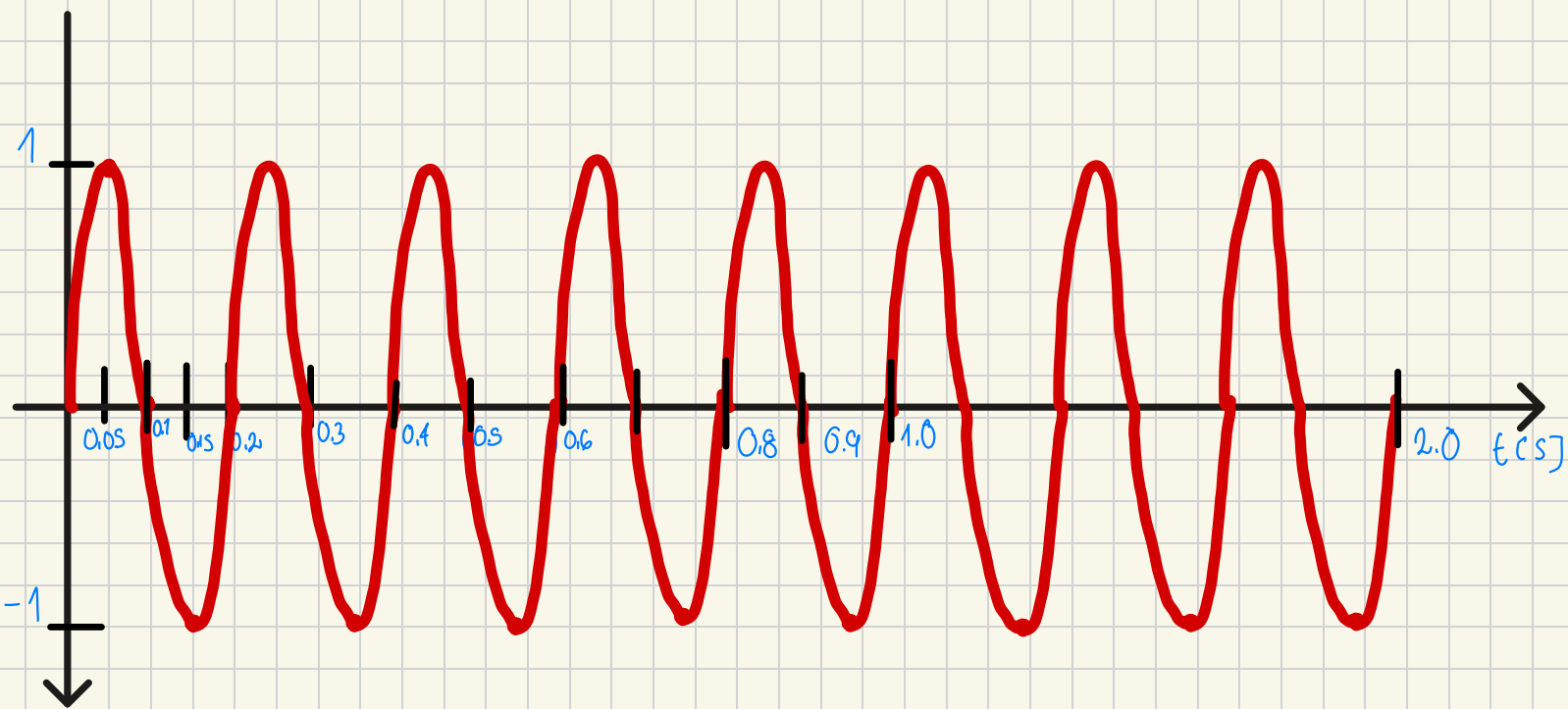
$$x(0.1) = \sin(2\pi(5)(0.1)) = 0$$

Punto 4 ( $t = 0.15 \text{ s}$ )

$$x(0.15) = \sin(2\pi(5)(0.15)) = -1$$

Punto 5 ( $t = 0.20 \text{ s}$ )

$$x(0.20) = \sin(2\pi(5)(0.2)) = 0$$



b)

Usamos la fórmula de la Solución Continua  
(Desfase en el tiempo)

$$r_{xy}(T) = \frac{1}{T} \int_0^T y(t)x(t+T)dt$$

Usamos el periodo calculado previamente

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = 0.2 [s]$$

$$r_{xy}(T) = \frac{1}{0.2} \int_0^{0.2} \text{sen}(2\pi(5t)) + \text{sen}(2\pi(5t) + T) dt$$

$$r_{xy}(T) = \frac{1}{0.2} \int_0^{0.2} \text{sen}(10\pi t) + \text{sen}(10\pi(t+T)) dt$$

Aplicamos la identidad trigonométrica  $\sin(A)\sin(B)$   
 $= \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$ , donde  $A=10\pi t$  y  $B=10\pi(t+T)$

$$r_{xy}(T) = \frac{1}{0.2} \int_0^{0.2} \frac{1}{2} [\cos(\overbrace{-10\pi T}^{10\pi t - 10\pi t + 10\pi T}) - \cos(20\pi t + 10\pi T)] dt$$

$B = 10\pi t + 10\pi T$

Debido a que el coseno es una función par  $\cos(-10\pi T)$   
 $= \cos(10\pi T)$

$$r_{xy}(T) = \frac{1}{0.2} \left(\frac{1}{2}\right) \int_0^{0.2} \frac{1}{2} \cos(10\pi T) dt = \frac{1}{0.2} \left(\frac{1}{2}\right) \int_0^{0.2} \cos(20\pi t + 10\pi T) dt$$

Integral 1

$$r_{xy}(T) = \frac{5}{2} \int_0^{0.2} \cos(10\pi T) dt$$

$$r_{xy}(T) = \frac{5}{2} (\cos 10\pi T) \int_0^{0.2} dt = \frac{5 \cos(10\pi T)}{2} [t]_0^{0.2}$$

$$r_{xy}(t) = \frac{\cos(10\pi T)}{2}$$

Integral 2

$$r_{xy}(\tau) = \frac{5}{2} \int_0^{0.2} \cos(20\pi t + 10\pi \tau) dt$$

Aplicando la regla de integración  $\cos(at+b) = \frac{1}{a} \sin(at+b)$   
donde  $a = 20\pi$

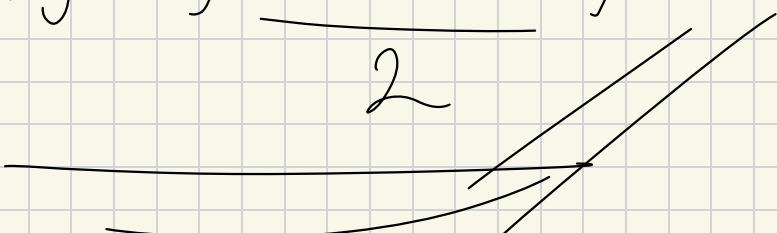
$$r_{xy}(\tau) = \frac{5}{2} \left[ \frac{1}{20\pi} \sin(20\pi t + 10\pi \tau) \right]_0^{0.2}$$

$$r_{xy}(\tau) = \frac{5}{2} \left( \frac{1}{20} \right) \pi [\sin(20\pi t + 10\pi \tau)]_0^{0.2}$$

$$r_{xy}(\tau) = \frac{1}{8} \pi [\sin(20\pi(0.2) + 10\pi \tau) - [\sin(20\pi(0) + 10\pi \tau)]]$$

$$r_{xy}(\tau) = \frac{1}{8} \pi [10\pi \tau - 10\pi \tau]$$

$$r_{xy}(\tau) = \frac{1}{8} \pi [0] = \underline{\underline{0}}$$

$$r_{xy}(\tau) = \frac{\cos(10\pi \tau)}{2}$$


Punto 1 ( $t=0$  s)

$$x(0) = \frac{\cos(10\pi(0))}{2} = 0.5$$

Punto 2 ( $t=0.05$  s)

$$x(0.05) = \frac{\cos(10\pi(0.05))}{2} = 0$$

Punto 1 ( $t=0.1$  s)

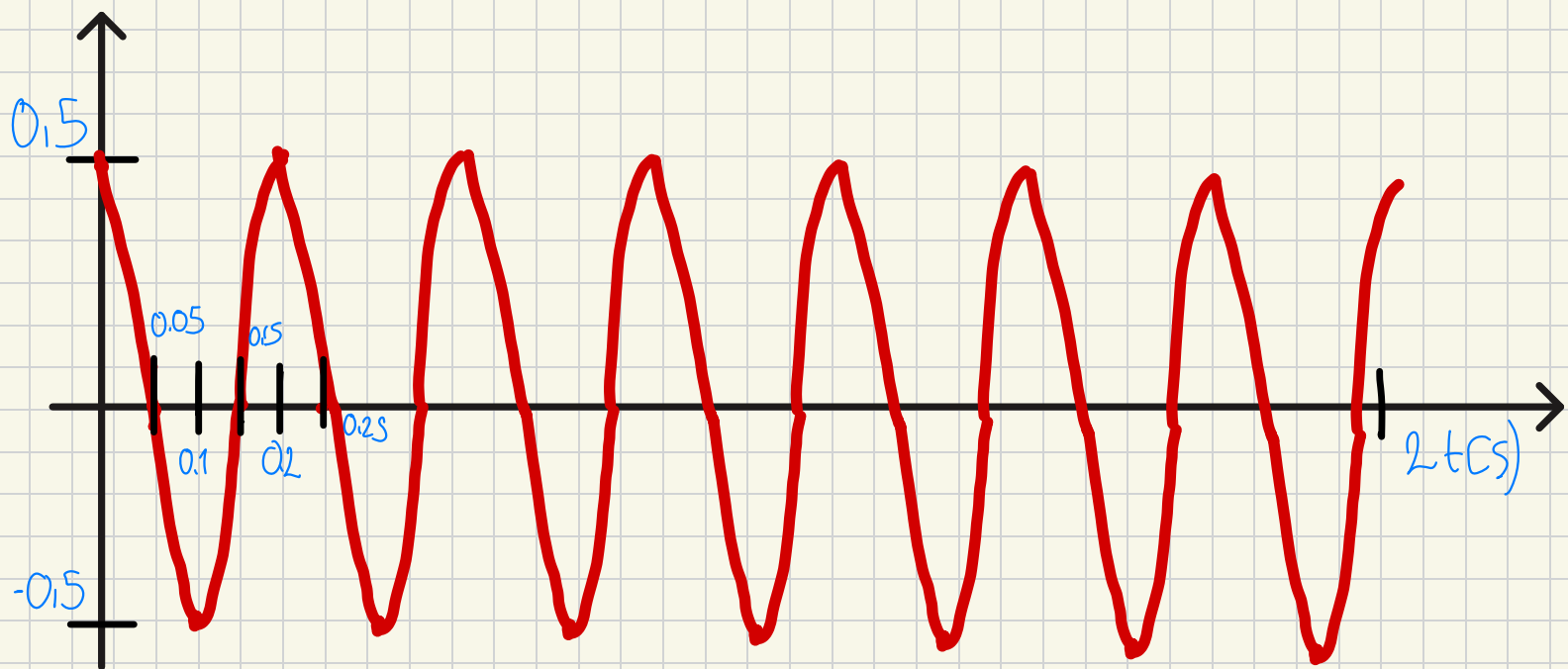
$$x(0.1) = \frac{\cos(10\pi(0.1))}{2} = -0.5$$

Punto 1 ( $t=0.15$  s)

$$x(0.15) = \frac{\cos(10\pi(0.15))}{2} = 0$$

Punto 1 ( $t=0.2$  s)

$$x(0.2) = \frac{\cos(10\pi(0.2))}{2} = 0.5$$



c)

La función obtenida  $r_{xy}(t) = 0.5 \cos(10\pi t)$ , vemos que alcanza su pico cada  $0.2[s]$

$$\text{Distancia en muestras} = \text{Tiempo} \times f_s$$

$$= 0.2[s] \times 100[\text{Hz}]$$

$$= 20 \text{ muestras}$$

---

---

d)

$$\text{Distancia en seg} = \frac{\text{Muestras}}{f_s}$$

$$= \frac{20}{100} = \underline{\underline{0.2 [\text{seg}]}}$$

e)

El valor de 0.2 s que se obtiene entre dos máximos consecutivos de la autocorrelación representa el periodo de la señal, es decir, el tiempo que tarda la señal en repetir un ciclo.

Como la frecuencia de la señal original es de 5 [Hz], significa que la señal realiza 5 ciclos cada segundo

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = 0.2 [\text{s}]$$

Esto coincide con los 0.2 [s] que observamos en la autocorrelación. Por lo tanto podemos decir que la autocorrelación permite identificar el periodo de una señal periódica, ya que sus máximos aparecen separados aproximadamente por el mismo tiempo que tarda la señal original

en repetirse, es decir la frecuencia y el periodo están directamente relacionados: si conocemos uno, podemos obtener el otro.

## 5. Comparing signals with different frequencies

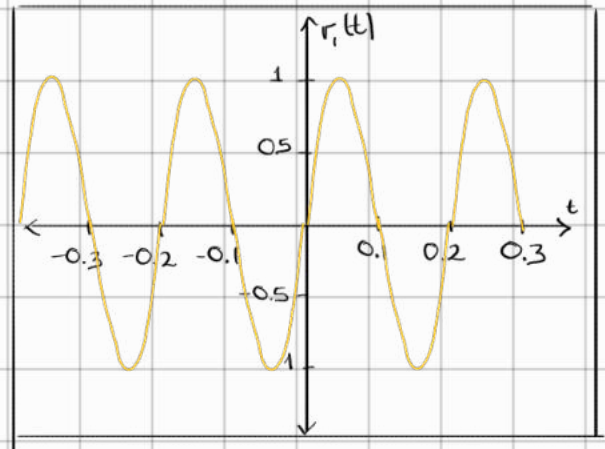
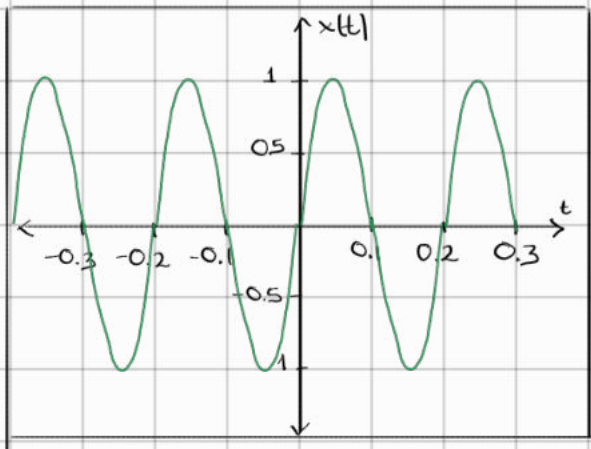
Generate:

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 5t) \quad r_1(t) = \sin(2\pi \cdot 5t) \quad r_2(t) = \sin(2\pi \cdot 8t)$$

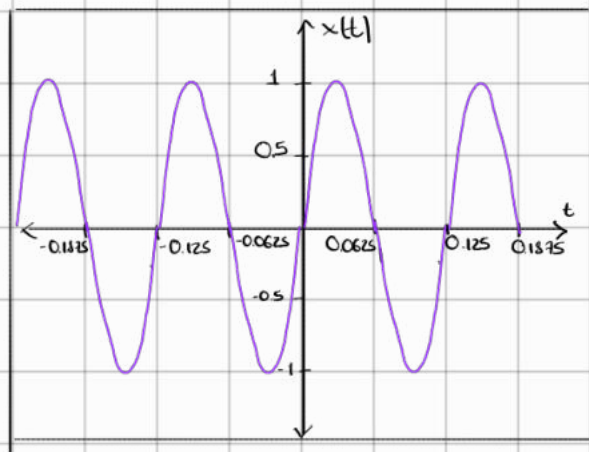
a) Plot all three signals

$$y(t) = A \sin(\omega t + \phi); \quad \omega = 2\pi f$$

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 5t) \Rightarrow \phi = 0, f = 5 [\text{Hz}], A = 1 \quad r_1(t) = \sin(2\pi \cdot 5t) \Rightarrow \phi = 0, f = 5 [\text{Hz}], A = 1$$



$$r_2(t) = \sin(2\pi \cdot 8t) \Rightarrow \phi = 0, f = 8 [\text{Hz}], A = 1$$



b) Calculate the cross-correlation between  $x(t)$  and each reference

$$r_{xy}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) x(t+\tau) dt$$

→ Correlation entre  $x(t)$  y  $r_1(t)$

$$r_{xr_1}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T r_1(t) x(t+\tau) dt$$

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 5t) \quad r_1(t) = \sin(2\pi \cdot 5t)$$

$$f_x = 5 [\text{Hz}] \quad T_x = \frac{1}{5} [\text{s}] \quad f_{r_1} = 5 [\text{Hz}] \quad T_{r_1} = \frac{1}{5} [\text{s}]$$

$$T = \text{mcm} \left( \frac{1}{5}, \frac{1}{5} \right) = \frac{\text{mcm}(1,1)}{\text{MCD}(5,5)} = \frac{1}{5} \Rightarrow T = \frac{1}{5} [\text{s}]$$

$$r_{x_r}(\tau) = \frac{1}{5} \int_0^{\frac{1}{5}} r_1(t) x(t+\tau) dt = 5 \int_0^{\frac{1}{5}} r_1(t) x(t+\tau) dt = 5 \int_0^{\frac{1}{5}} \sin(2\pi \cdot 5t) \sin(2\pi 5(t+\tau)) dt$$

$$I = 5 \int_0^{\frac{1}{5}} \sin(10\pi t) \sin(10\pi(t+\tau)) dt$$

Usando la identidad trigonométrica

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]; \text{ Donde } \alpha = 10\pi t \text{ y } \beta = 10\pi(t+\tau)$$

$$\alpha - \beta = 10\pi t - 10\pi(t+\tau) \quad \alpha + \beta = 10\pi t + 10\pi(t+\tau)$$

$$\alpha - \beta = 10\pi t - (10\pi t - 10\pi \tau) \quad \alpha + \beta = 10\pi t + 10\pi t + 10\pi \tau$$

$$\alpha - \beta = 10\cancel{\pi t} - 10\cancel{\pi t} - 10\pi \tau \quad \alpha + \beta = 20\pi t + 10\pi \tau$$

$$\alpha - \beta = -10\pi \tau$$

$$I = 5 \int_0^{\frac{1}{5}} \frac{1}{2} [\cos(10\pi \tau) - \cos(20\pi t + 10\pi \tau)] dt$$

$$I = \frac{5}{2} \int_0^{\frac{1}{5}} [\cos(10\pi \tau) - \cos(20\pi t + 10\pi \tau)] dt$$

$$I = \frac{5}{2} \left[ \underbrace{\int_0^{\frac{1}{5}} \cos(10\pi \tau) dt}_{I_A} - \underbrace{\int_0^{\frac{1}{5}} \cos(20\pi t + 10\pi \tau) dt}_{I_B} \right]$$

$$I_A = \int_0^{\frac{1}{5}} \cos(10\pi \tau) dt = \cos(10\pi \tau) \int_0^{\frac{1}{5}} dt = \cos(10\pi \tau) t \Big|_0^{\frac{1}{5}}$$

$$I_A = \cos(10\pi \tau) \left[ \frac{1}{5} - 0 \right] = \frac{1}{5} \cos(10\pi \tau)$$

$$I_B = \int_0^{\frac{1}{5}} \cos(20\pi t + 10\pi \tau) dt = \frac{1}{20\pi} \sin(20\pi t + 10\pi \tau) \Big|_0^{\frac{1}{5}}$$

$$u = 20\pi t + 10\pi \tau : \int \cos(u) \frac{du}{20\pi} = \frac{1}{20\pi} \int \cos(u) du$$

$$du = 20\pi dt \rightarrow dt = \frac{du}{20\pi} = \frac{1}{20\pi} \sin(u) + C$$

$$I_B = \left[ \frac{1}{20\pi} \sin(20\pi \cdot \frac{1}{5} + 10\pi \tau) \right] - \left[ \frac{1}{20\pi} \sin(20\pi \cdot 0 + 10\pi \tau) \right]$$

$$I_B = \left[ \frac{1}{20\pi} \sin(4\pi + 10\pi \tau) \right] - \left[ \frac{1}{20\pi} \sin(10\pi \tau) \right]$$

$$I_B = \left[ \frac{1}{20\pi} \sin(10\pi \tau) \right] - \left[ \frac{1}{20\pi} \sin(10\pi \tau) \right] = 0$$

$$I_B = 0$$

$$I = \frac{5}{2} \left[ \frac{1}{5} \cos(10\pi \tau) - 0 \right]$$

$$I = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{5} \cos(10\pi \tau)$$

$$I = \frac{1}{2} \cos(10\pi \tau)$$

$$r_{x_r}(\tau) = \frac{1}{2} \cos(10\pi \tau)$$

→ Correlación entre  $x(t)$  y  $r_2(t)$

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 5t) \quad r_2(t) = \sin(2\pi \cdot 8t)$$

$$f_x = 5 \text{ [Hz]} \quad T_x = \frac{1}{5} \text{ [s]} \quad f_{r_2} = 8 \text{ [Hz]} \quad T_{r_2} = \frac{1}{8} \text{ [s]}$$

$$T = \text{mcm} \left( \frac{1}{5}, \frac{1}{8} \right) = \frac{\text{mcm}(1, 8)}{\text{MCD}(5, 8)} = \frac{1}{1} \Rightarrow T = \frac{1}{1} = 1 \text{ [s]}$$

$$r_{xr}(z) = 1 \int_0^1 r_2(t) x(t+z) dt = \int_0^1 r_2(t) x(t+z) dt = \int_0^1 \sin(2\pi \cdot 8t) \sin(2\pi \cdot 5(t+z)) dt$$

$$I = \int_0^1 \sin(16\pi t) \sin(10\pi(t+z)) dt$$

$$\alpha + \beta = 16\pi t + 10\pi t + 10\pi z = 26\pi t + 10\pi z$$

$$\alpha - \beta = 16\pi t - 10\pi t - 10\pi z = 6\pi t - 10\pi z$$

\*Propiedad Trigonométrica

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 [\cos(6\pi t - 10\pi z) - \cos(26\pi t + 10\pi z)] dt$$

$$I = \frac{1}{2} \underbrace{\int_0^1 \cos(6\pi t - 10\pi z) dt}_{I_A} - \underbrace{\int_0^1 \cos(26\pi t + 10\pi z) dt}_{I_B}$$

$$I_A = \int_0^1 \cos(6\pi t - 10\pi z) dt = \frac{1}{6\pi} \sin(6\pi t - 10\pi z) \Big|_0^1 = \frac{1}{6\pi} \sin(6\pi(1) - 10\pi z) - \frac{1}{6\pi} \sin(6\pi(0) - 10\pi z)$$

$$u = 6\pi t - 10\pi z : \int \cos(u) \frac{du}{6\pi} = \frac{1}{6\pi} \int \cos(u) du = \frac{1}{6\pi} \sin(6\pi t - 10\pi z) - \frac{1}{6\pi} \sin(10\pi z)$$

$$du = 6\pi dt \rightarrow dt = \frac{du}{6\pi} = \frac{1}{6\pi} \pi \sin(u) + C = \frac{1}{6\pi} \sin(2\pi \cdot 3 - 10\pi z) - \frac{1}{6\pi} \sin(10\pi z)$$

$$= \frac{1}{6\pi} [\sin(-10\pi z) - \sin(10\pi z)]$$

$$= \frac{1}{6\pi} (0) = 0$$

$$I_A = 0$$

$$I_B = \int_0^1 \cos(26\pi t + 10\pi z) dt$$

$$u = 26\pi t + 10\pi z : \int \cos(u) \frac{du}{26\pi} = \frac{1}{26\pi} \sin(u) + C$$

$$du = 26\pi dt \rightarrow dt = \frac{du}{26\pi} = I_B = \frac{1}{26\pi} \sin(26\pi t + 10\pi z) \Big|_0^1$$

$$I_B = \frac{1}{26\pi} \sin(26\pi(1) + 10\pi z) - \frac{1}{26\pi} \sin(26\pi(0) + 10\pi z)$$

$$I_B = \frac{1}{26\pi} \sin(2\pi \cdot 13 + 10\pi z) - \frac{1}{26\pi} \sin(10\pi z)$$

$$I_B = \frac{1}{26\pi} \sin(10\pi z) - \frac{1}{26\pi} \sin(10\pi z)$$

$$I_B = 0$$

$$I = \frac{1}{2} [0 - 0]$$

$$r_{xr}(z) = 0$$

c) Compare the maximum absolute correlation obtained in each case

→ Para  $x(t)$  y  $r_1(t)$

$$|r_{xr}(z)| = \left| \frac{1}{2} \cos(10\pi z) \right| = \left| \frac{1}{2} \cdot 1 \right| = \frac{1}{2} = 0.5$$

El valor máximo de cualquier seno es 1

→ Para  $x(t)$  y  $r_2(t)$

$$|r_{xr}(z)| = |0| = 0$$

Para el primer caso, la correlación cruzada máxima absoluta máxima es de 0.5, mientras que para el segundo caso, la correlación cruzada máxima absoluta es de 0.

d) Which reference provides the strongest response? Explain why

El primer caso  $x(t)$  y  $r_1(t)$  proporciona la respuesta más fuerte debido a que su correlación máxima absoluta es de 0.5, mientras que para el segundo caso  $x(t)$  y  $r_2(t)$  es de cero, para el segundo caso la frecuencia de  $r_2(t)$  es distinta de  $x(t)$ , por lo que al integrar se obtiene un valor de cero indicando que son funciones ortogonales, de forma que las señales ortogonales no están correlacionadas. Como  $x(t)$  y  $r_1(t)$  no son funciones ortogonales se tiene una alta correlación.

Es importante considerar que no se está empleando una normalización, el valor de correlación máxima absoluta representa la potencia entre ambas señales cuando están perfectamente alineadas, donde la potencia media es  $\frac{\text{Amplitud}^2}{2} = P$

## 6. Finding a hidden frequency

The observed signal is:  $2\sin(2\pi \cdot 7t)$

Assume its frequency is one of  $\{3, 5, 7, 9, 11\}$  Hz. For every candidate frequency  $f$ , generate  $r_f(t) = \sin(2\pi ft)$

a) Compute the correlation of  $x(t)$  with each reference signal

$$r_{x r_f}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T r_f(t) x(t+\tau) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \sin(2\pi ft) 2\sin(2\pi 7(t+\tau)) dt = \frac{2}{T} \int_0^T \sin(2\pi ft) \sin(14\pi(t+\tau)) dt$$

$$\alpha - \beta: 2\pi ft - 14\pi t - 14\pi \tau = 2\pi(f-7)t - 14\pi \tau$$

$$\alpha + \beta: 2\pi ft + 14\pi t + 14\pi \tau = 2\pi(f+7)t + 14\pi \tau$$

$$r_{x r_f}(\tau) = \frac{2}{T} \int_0^T [\cos(2\pi(f-7)t - 14\pi \tau) - \cos(2\pi(f+7)t + 14\pi \tau)] dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T \cos(2\pi(f-7)t - 14\pi \tau) dt - \int_0^T \cos(2\pi(f+7)t + 14\pi \tau) dt$$

→ Para  $f=3$

$$x(t) = 2\sin(2\pi \cdot 7t)$$

$$r_3(t) = \sin(2\pi \cdot 3t)$$

$$T = \frac{1}{\text{mcm}\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{3}\right)} = \frac{\text{mcm}(1, 1)}{\text{MCD}(7, 3)} = \frac{1}{1} \Rightarrow T = \frac{1}{1} = 1 \text{ [s]}$$

$$f_x = 7 \text{ [Hz]} \quad T_x = \frac{1}{7} \text{ [s]} \quad f_{r_3} = 3 \text{ [Hz]} \quad T_{r_3} = \frac{1}{3} \text{ [s]}$$

$$r_{x r_3}(\tau) = \frac{1}{1} \int_0^1 \cos(2\pi(3-7)t - 14\pi \tau) dt - \int_0^1 \cos(2\pi(3+7)t + 14\pi \tau) dt$$

$$= \frac{1}{1} \int_0^1 \underbrace{\cos(-8\pi t - 14\pi \tau)}_{I_1} dt - \int_0^1 \underbrace{\cos(20\pi t + 14\pi \tau)}_{I_2} dt$$

$$\int \cos(\alpha t + k) dt = \int \cos(u) \frac{du}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} \int \cos(u) du = \frac{1}{\alpha} \sin(u) + C$$

$$u = \alpha t$$

$$du = \alpha dt \rightarrow dt = \frac{du}{\alpha}$$

$$r_{x r_3}(\tau) = \frac{1}{1} \left[ \left( -\frac{1}{8} \sin(-8\pi(1) - 14\pi \tau) - \frac{1}{8} \sin(-8\pi(0) - 14\pi \tau) \right) - \left( \frac{1}{20} \sin(20\pi(1) + 14\pi \tau) - \frac{1}{20} \sin(20\pi(0) + 14\pi \tau) \right) \right]$$

$$r_{x r_3}(\tau) = \left[ -\frac{1}{8} \sin(2\pi(4) - 14\pi \tau) + \frac{1}{8} \sin(-14\pi \tau) - \left( \frac{1}{20} \sin(2\pi(10) + 14\pi \tau) - \frac{1}{20} \sin(14\pi \tau) \right) \right]$$

$$r_{x r_3}(\tau) = [0 \ 0] = 0$$

→ Para  $f=5$

$$x(t) = 2\sin(2\pi \cdot 7t)$$

$$r_5(t) = \sin(2\pi 5t)$$

$$T = \text{mcm}\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{5}\right) = \frac{\text{mcm}(1,1)}{\text{MCD}(7,5)} = \frac{1}{1} \Rightarrow T = \frac{1}{1} = 1 \text{ [s]}$$

$$f_x = 7 \text{ [Hz]} \quad T_x = \frac{1}{7} \text{ [s]} \quad f_{r_5} = 5 \text{ [Hz]} \quad T_{r_5} = \frac{1}{5} \text{ [s]}$$

$$\begin{aligned} r_{x r_5}(t) &= \int_0^1 \cos(2\pi(5-7)t - 14\pi\tau) dt - \int_0^1 \cos(2\pi(5+7)t + 14\pi\tau) dt \\ &= \int_0^1 \underbrace{\cos(-4\pi t - 14\pi\tau)}_{I_1} dt - \int_0^1 \underbrace{\cos(24\pi t + 14\pi\tau)}_{I_2} dt \end{aligned}$$

$$r_{x r_5}(t) = \left[ \left( \frac{1}{-4} \sin(-4\pi(1) - 14\pi\tau) - \frac{1}{-4} \sin(-4\pi(0) - 14\pi\tau) \right) - \left( \frac{1}{24} \sin(24\pi(1) + 14\pi\tau) - \frac{1}{24} \sin(24\pi(0) + 14\pi\tau) \right) \right]$$

$$r_{x r_5}(t) = \left[ -\frac{1}{4} \sin(-2\pi(2) - 14\pi\tau) + \frac{1}{4} \sin(-14\pi\tau) \right] - \left( \frac{1}{24} \sin(2\pi(12) + 14\pi\tau) - \frac{1}{24} \sin(14\pi\tau) \right)$$

$$r_{x r_5}(t) = [0 - 0] = 0$$

→ Para  $f=7$

$$x(t) = 2\sin(2\pi \cdot 7t)$$

$$r_7(t) = \sin(2\pi \cdot 7t)$$

$$T = \text{mcm}\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{7}\right) = \frac{\text{mcm}(1,1)}{\text{MCD}(7,7)} = \frac{1}{7} \Rightarrow T = \frac{1}{7} \text{ [s]}$$

$$f_x = 7 \text{ [Hz]} \quad T_x = \frac{1}{7} \text{ [s]} \quad f_{r_7} = 7 \text{ [Hz]} \quad T_{r_7} = \frac{1}{7} \text{ [s]}$$

$$r_{x r_7}(t) = 7 \int_0^{\frac{1}{7}} \cos(2\pi(7-7)t - 14\pi\tau) dt - \int_0^1 \cos(2\pi(7+7)t + 14\pi\tau) dt$$

$$r_{x r_7} = 7 \int_0^{\frac{1}{7}} \cos(\underbrace{0 - 14\pi\tau}_{I_1}) dt - \int_0^1 \cos(\underbrace{28\pi t + 14\pi\tau}_{I_2}) dt$$

$$r_{x r_7} = 7 \cos(14\pi\tau) \Big|_0^{\frac{1}{7}} - \left( \frac{1}{28} \sin(28\pi(1) + 14\pi\tau) - \frac{1}{28} \sin(28\pi(0) + 14\pi\tau) \right)$$

$$r_{x r_7} = \frac{7}{7} \cos(14\pi\tau) - \left( \frac{1}{28} \sin(2\pi(4) + 14\pi\tau) - \frac{1}{28} \sin(14\pi\tau) \right)$$

$$r_{x r_7} = \cos(14\pi\tau) - 0$$

$$r_{x r_7} = \cos(14\pi\tau)$$

→ Para  $f=9$

$$x(t) = 2\sin(2\pi \cdot 7t)$$

$$r_9(t) = \sin(2\pi \cdot 9t)$$

$$T = \text{mcm}\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{9}\right) = \frac{\text{mcm}(1,1)}{\text{MCD}(7,9)} = \frac{1}{1} \Rightarrow T = \frac{1}{1} = 1 \text{ [s]}$$

$$f_x = 7 \text{ [Hz]} \quad T_x = \frac{1}{7} \text{ [s]} \quad f_{r_9} = 9 \text{ [Hz]} \quad T_{r_9} = \frac{1}{9} \text{ [s]}$$

$$r_{x r_9}(t) = \int_0^1 \cos(2\pi(9-7)t - 14\pi\tau) dt - \int_0^1 \cos(2\pi(9+7)t + 14\pi\tau) dt$$

$$= \int_0^1 \cos(\underbrace{4\pi t - 14\pi\tau}_{I_1}) dt - \int_0^1 \cos(\underbrace{32\pi t + 14\pi\tau}_{I_2}) dt$$

$$r_{x r_9}(t) = \left[ \left( \frac{1}{4} \sin(4\pi(1) - 14\pi\tau) - \frac{1}{4} \sin(4\pi(0) - 14\pi\tau) \right) - \left( \frac{1}{32} \sin(32\pi(1) + 14\pi\tau) - \frac{1}{32} \sin(32\pi(0) + 14\pi\tau) \right) \right]$$

$$r_{x r_9}(t) = \left[ \frac{1}{4} \sin(2\pi(2) - 14\pi\tau) - \frac{1}{4} \sin(-14\pi\tau) \right] - \left( \frac{1}{32} \sin(2\pi(16) + 14\pi\tau) - \frac{1}{32} \sin(14\pi\tau) \right)$$

$$r_{x r_9}(t) = [0 - 0] = 0$$

→ Para  $f=11$

$$x(t) = 2\sin(2\pi \cdot 7t)$$

$$r_{11}(t) = \sin(2\pi 11t)$$

$$T = \text{mcm}\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{11}\right) = \frac{\text{mcm}(1,1)}{\text{MCD}(7,11)} = \frac{1}{1} \Rightarrow T = \frac{1}{1} = 1 \text{ [s]}$$

$$f_x = 7 \text{ [Hz]} \quad T_x = \frac{1}{7} \text{ [s]} \quad f_{r_{11}} = 11 \text{ [Hz]} \quad T_{r_{11}} = \frac{1}{11} \text{ [s]}$$

$$r_{x r_{11}}(t) = \int_0^1 \cos(2\pi(11-7)t - 14\pi\tau) dt - \int_0^1 \cos(2\pi(11+7)t + 14\pi\tau) dt$$

$$= \int_0^1 \cos(\underbrace{8\pi t - 14\pi\tau}_{I_1}) dt - \int_0^1 \cos(\underbrace{36\pi t + 14\pi\tau}_{I_2}) dt$$

$$r_{x r_1}(t) = \left[ \left( \frac{1}{8} \sin(8\pi t) - \frac{1}{8} \sin(-4\pi t) - \left( \frac{1}{36} \sin(36\pi t) - \frac{1}{36} \sin(24\pi t) + 14\pi t \right) \right) \right]$$

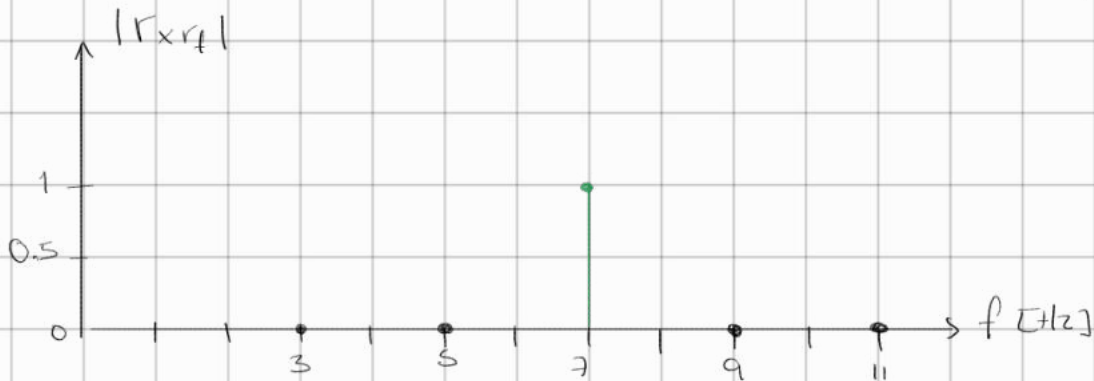
$$r_{x r_2}(t) = \left[ \frac{1}{8} \sin(2\pi t) - \frac{1}{8} \sin(-14\pi t) - \left( \frac{1}{36} \sin(2\pi t) + 14\pi t - \frac{1}{36} \sin(14\pi t) \right) \right]$$

$$r_{x r_1}(t) = [0 \ 0] = 0$$

b) Store the maximum correlation of  $x(t)$  with each reference signal

$$\begin{aligned} |r_{x r_1}(t)| &= 0 & |r_{x r_2}(t)| &= 1 & |r_{x r_3}(t)| &= 0 \\ |r_{x r_4}(t)| &= 0 & |r_{x r_5}(t)| &= 0 \end{aligned}$$

c) Plot correlation magnitude versus candidate frequency



d) Determine the frequency present in  $x(t)$

$$x(t) = 2 \sin(2\pi \cdot 7 t)$$

$$y(t) = A \sin(\omega t + \phi) \rightarrow A_x = 2 \quad \phi = 0 \quad \omega_x = 2\pi f$$

$$\omega_x = 2\pi \cdot 7 \rightarrow f_x = 7 \text{ [Hz]}$$

$$f_x = 7 \text{ [Hz]}$$

# Ejercicio 7

## 7. Detecting two frequencies

Consider

$$x(t) = 2 \sin(2\pi \cdot 5t) + 0.8 \sin(2\pi \cdot 12t)$$

Sample the signal at  $f_s = 100$  Hz for 2 seconds. Test candidate frequencies  $f = \{2, 3, 4, \dots, 20\}$  Hz using

$$r_f(t) = \sin(2\pi ft)$$

- Plot  $x(t)$ .
- Compute its correlation with every reference sinusoid.
- For each frequency, obtain a single measure representing the strength of the correlation.
- Plot correlation magnitude versus frequency.
- Identify the two dominant frequencies.
- Can the relative amplitudes of the two components be inferred from the correlation results? Explain.

a)

En este caso para esta señal, solo se ponen algunos de los puntos calculados a continuación, ya que al ser bastantes, no tiene caso ponerlos todos

Punto 1 ( $t = 0$  s)

$$x(0) = 2 \sin(2\pi (5)(0)) + 0.8 \sin(2\pi (12)(0)) = 0$$

Punto 2 ( $t = 0.05$  s)

$$x(0.05) = 2 \sin(2\pi (5)(0.05)) + 0.8 \sin(2\pi (12)(0.05)) = 1.53$$

Punto 3 ( $t = 0.1$  s)

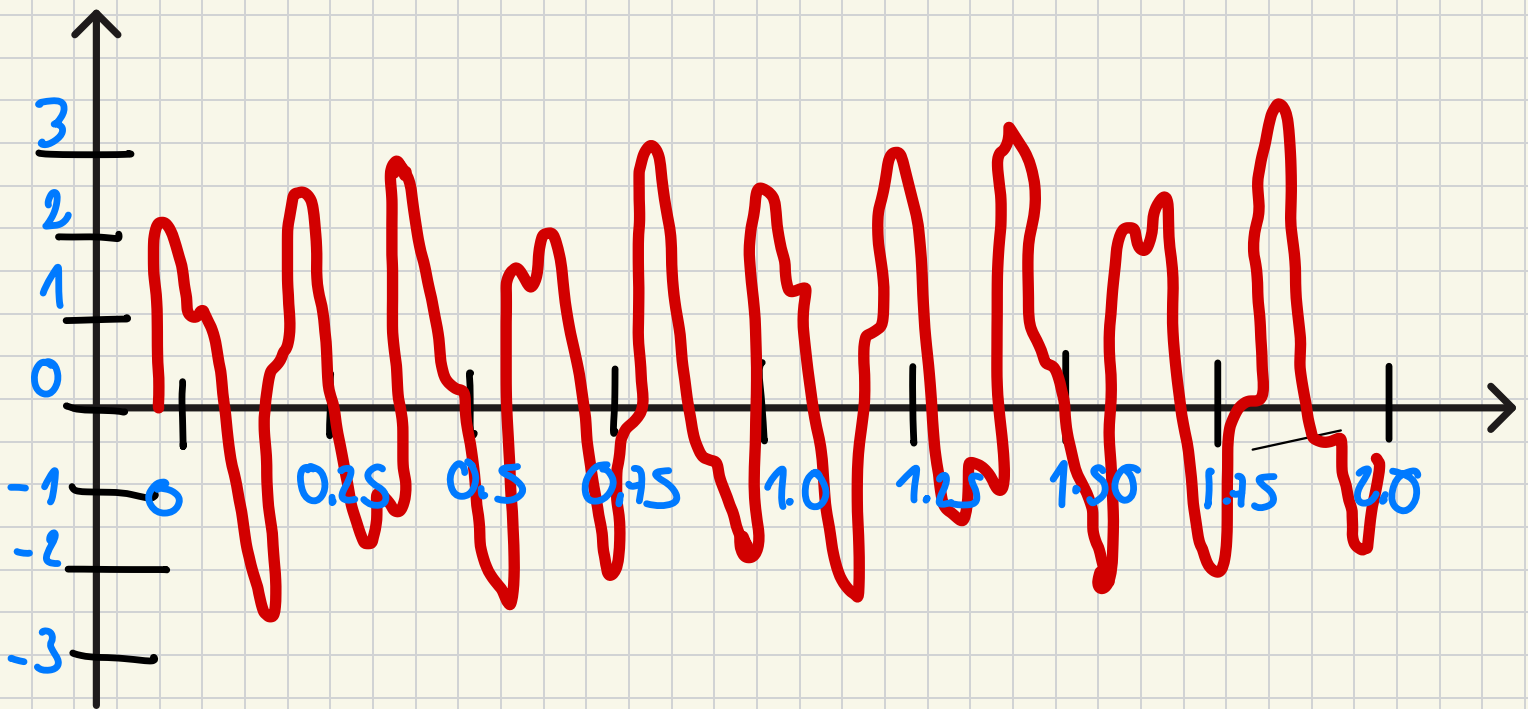
$$x(0.1) = 2 \sin(2\pi (5)(0.1)) + 0.8 \sin(2\pi (12)(0.1)) = 0.76$$

Punto 4 ( $t=0.15$ )

$$x(0.15) = 2 \operatorname{sen}(2\pi (5)(0.15)) + 0.8 \operatorname{sen}(2\pi (12)(0.15)) = -2.76$$

Punto 5 ( $t=0.2$ )

$$x(0.2) = 2 \operatorname{sen}(2\pi (5)(0)) + 0.8 \operatorname{sen}(2\pi (12)(0)) = 0$$



b)

$$x(t) = 2 \sin(2\pi(\underline{5}t)) + 0.8 \sin(2\pi(\underline{12}t))$$

$$f_1 = \underline{5} [\text{Hz}] \quad f_2 = \underline{12} [\text{Hz}]$$

Dos ondas senoidales con frecuencias diferentes son ortogonales cuando completan ciclos enteros. Al multiplicarlas, sus partes positivas y negativas se cancelan haciendo que sea 0

Entonces si probamos con cualquier frecuencia que no sea 5 o 12 vamos a obtener cero, entonces solo vamos a calcularlo para 5 y 12

Usando la fórmula

$$C(f) = \frac{1}{2} \int_0^2 x(t) \cdot r_f(t) dt$$

$$C(f) = \frac{1}{2} \int_0^2 [2 \sin(10\pi t) + 0.8 \sin(24\pi t)] \cdot \sin(2\pi f t) dt$$

Para  $f = 5 \text{ [Hz]}$

$$C(S) = \frac{1}{2} \int_0^2 2 \sin(10\pi t) \sin(10\pi t) dt + \frac{1}{2} \int_0^2 0.8 \sin(24\pi t) (\sin(10\pi t)) dt$$

La onda de  $12 \text{ [Hz]}$  la de  $0.8$  interactúa con la prueba de  $5 \text{ [Hz]}$  al ser diferentes a  $0$

La onda de  $5 \text{ [Hz]}$  interactúa consigo misma formando un  $\sin^2$

$$\text{Usamos } \sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$$

$$C(S) = \frac{1}{2} \int_0^2 2 \left( \frac{1 - \cos(20\pi t)}{2} \right) dt$$

$$C(S) = \frac{1}{2} \int_0^2 1 dt - \int_0^2 \cos(20\pi t) dt$$

$$\text{Usando } \cos(at) = \frac{\sin(at)}{a} \text{ donde } a = 20\pi$$

$$C(S) = \frac{1}{2} \left[ t - \frac{\sin(20\pi t)}{20\pi} \right]_0^2$$

$$C(S) = \frac{1}{2} \left[ 2 - \frac{\sin(20\pi(2))}{20\pi} \right] - \left[ 0 - \frac{\sin(20\pi(0))}{20\pi} \right]$$

$$C(S) = \frac{1}{2} [2 - 0] - [0 - 0]$$

$$C(S) = \frac{1}{2} (2) = \underline{\underline{1}}$$

$$F = 12 \text{ [Hz]}$$

$$C(12) = \frac{1}{2} \int_0^2 2 \sin(101\pi t) \sin(24\pi t) dt + \int_0^2 0.8 \sin(24\pi t) \sin(24\pi t) dt$$

Lo mismo la onda de 5 [Hz] interactúa con la de 12 se hace 0 y la de 12 [Hz] interactúa consigo misma se hace  $\sin^2$

$$C(12) = \frac{1}{2} \int_0^2 0.8 \left( \frac{1 - \cos(48\pi t)}{2} \right) dt$$

$$C(12) = \frac{1}{2} \int_0^2 0.4 [1 - \cos(48\pi t)] dt$$

$$C(12) = 0.2 \int_0^2 [1 - \cos(48\pi t)] dt$$

$$C(12) = 0.2 \int_0^2 1 dt - \int_0^2 \cos(48\pi t) dt$$

Usando  $\cos(at) = \frac{\sin(at)}{a}$ ,  $a = 48\pi$

$$C(12) = 0.2 \left[ t - \frac{\sin(48\pi t)}{48\pi} \right]_0^2$$

$$C(12) = 0.2 \left[ 2 - \frac{\sin(48\pi(2))}{48\pi} \right] - \left[ 0 - \frac{\sin(48\pi(0))}{48\pi} \right]$$

$$C(12) = 0.2 [2 - 0] - [0 - 0]$$

$$C(12) = 0.2 [2] = \underline{\underline{0.4}}$$

c)

Como podemos observar anteriormente

Para  $F = 5 \text{ [Hz]}$

La medida de fuerza es 1

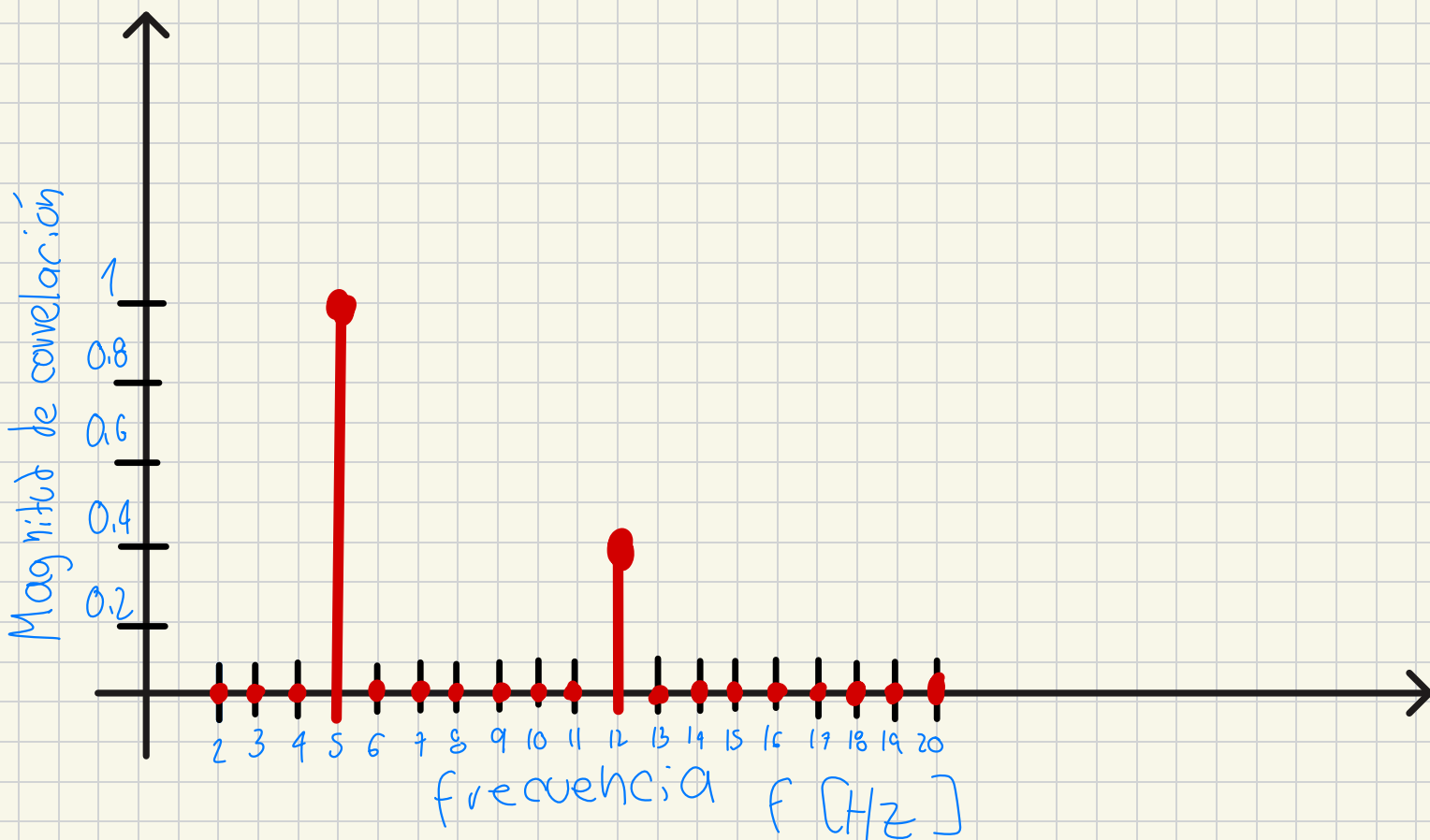
Para  $F = 12 \text{ [Hz]}$

La medida de fuerza es 0.4

Para el resto de frecuencias

La medida de fuerza es 0

d)



e)

Al observar la gráfica del espectro que se obtuvo en el inciso anterior, podemos ver que es bastante obvio las únicas frecuencias que reaccionaron a nuestra prueba de correlación y formaron un pico son  $5 \text{ [Hz]}$  y  $12 \text{ [Hz]}$ , siendo estas las frecuencias dominantes. Todas las demás tienen magnitud 0.

f)

Si se pueden inferir las amplitudes relativas de los dos componentes observando los valores de la correlación, la correlación conserva la proporción entre las amplitudes, aunque sus valores se reduzcan a la mitad

$$\frac{C(5)}{C(12)} = \frac{1}{0.4} = 2.5$$

Esto significa que el componente de  $5 \text{ [Hz]}$  es 2.5 veces mayor que el de  $12 \text{ [Hz]}$ .

Además coincide con las amplitudes originales

$$\frac{2}{0.8} = 2.5$$

Por lo tanto, los resultados de correlación permiten saber qué componente tiene mayor amplitud y cuál es la relación entre ellos.

## 8. Phase and sinusoidal detection

Consider two signals with the same frequency but different phase:

$$x_1(t) = \sin(2\pi \cdot 8t)$$

$$x_2(t) = \sin(2\pi \cdot 8t + \pi/3)$$

Initially use the sine reference

$$r_s(t) = \sin(2\pi \cdot 8t)$$

- Plot  $x_1(t)$ ,  $x_2(t)$ , and  $r_s(t)$ .
- Compute the correlation between  $x_1(t)$  and  $r_s(t)$ .
- Compute the correlation between  $x_2(t)$  and  $r_s(t)$ .
- Compare the two results. Both signals have the same frequency. Why are their correlation values different?
- Now use the cosine reference  $r_c(t) = \cos(2\pi \cdot 8t)$  and compute its correlation with  $x_1(t)$  and  $x_2(t)$ .
- Considering the responses obtained using both sine and cosine references, explain why both are useful when the signal phase is unknown.

a) Cálculo de periodo y puntos críticos para poder graficar

Para todas las señales  $f = 8[\text{Hz}]$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{8} = 0.125 [\text{s}]$$

Toda senoidal pasa por 4 puntos críticos cada cuarto de periodo:

$$\frac{T}{4} = \frac{0.125 [\text{s}]}{4} = 0.03125 [\text{s}]$$

Cálculo del desfase de  $x_2(t)$

$x_2$  tiene una fase de  $\phi = \pi/3$

$$\Delta t = \frac{-\phi}{2\pi f} = \frac{-\pi/3}{16\pi} = -\frac{1}{48} \approx -0.0208 [\text{s}]$$

$\therefore x_2$  es la misma señal pero adelantada 0.0208[s]

Evaluar puntos clave para trazar la gráfica

• Para  $x_1(t) = r_s(t)$

$$t = 0 [\text{s}] \rightarrow \sin(0) = 0$$

$$t = 0.03125 [\text{s}] \rightarrow \sin(2\pi \cdot 8(0.03125)) = 1$$

$$t = 0.0625[s] \longrightarrow \sin(2\pi \cdot 8(0.0625)) = 0$$

$$t = 0.09375[s] \longrightarrow \sin(2\pi \cdot 8(0.09375)) = -1$$

$$t = 0.125[s] \longrightarrow \sin(2\pi \cdot 8(0.125)) = 0$$

• Para  $x_2(t)$

$$t = 0[s] \longrightarrow \sin(2\pi \cdot 8(0) + \pi/3) = 0.866$$

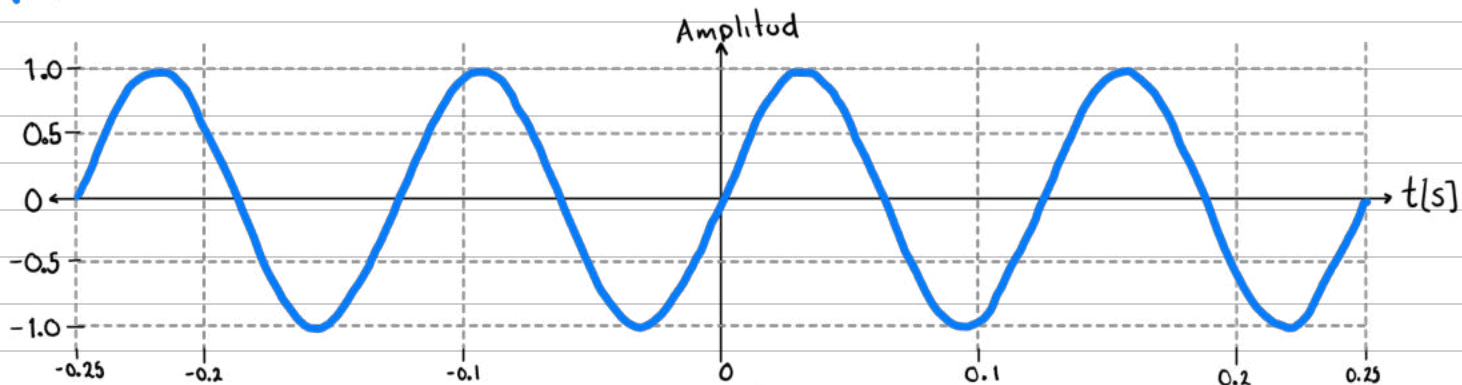
$$t = 0.03125[s] \longrightarrow \sin(2\pi \cdot 8(0.03125) + \pi/3) = 0.5$$

$$t = 0.0625[s] \longrightarrow \sin(2\pi \cdot 8(0.0625) + \pi/3) = -0.866$$

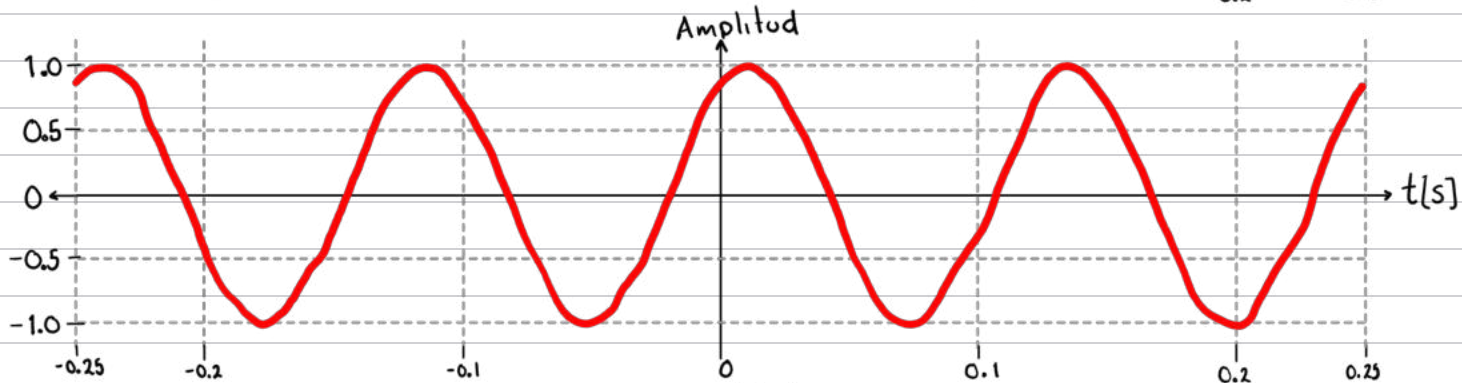
$$t = 0.09375[s] \longrightarrow \sin(2\pi \cdot 8(0.09375) + \pi/3) = -0.5$$

$$t = 0.125[s] \longrightarrow \sin(2\pi \cdot 8(0.125) + \pi/3) = 0.866$$

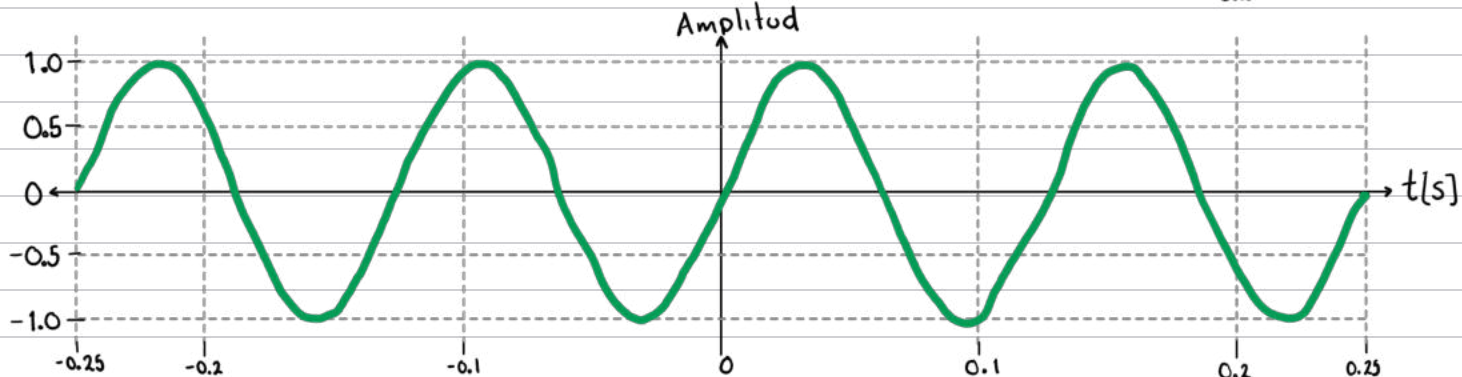
$x_1(t)$



$x_2(t)$



$x_3(t)$



b)

$$C_{\text{orr}} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) y(t) dt$$

$$x_1(t) = \sin(2\pi 8t) \quad r_s(t) = \sin(2\pi 8t)$$

$$T = 1/8 = 0.125 \text{ [s]}$$

Sustituyendo

$$C_{\text{orr}} = \frac{1}{0.125} \int_0^{0.125} \sin(16\pi t) \sin(16\pi t) dt = 8 \int_0^{0.125} \sin^2(16\pi t) dt$$

$$\text{Usamos } \sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$$

$$C_{\text{orr}} = 8 \int_0^{0.125} \left( \frac{1}{2} - \frac{\cos(2(16\pi t))}{2} \right) dt$$

$$C_{\text{orr}} = 8 \left( \frac{t}{2} \Big|_0^{0.125} \right) - 8 \left( \frac{\sin(32\pi t)}{64\pi} \Big|_0^{0.125} \right)$$

$$C_{\text{orr}} = 8(0.125/2 - 0) - 8 \left( \frac{\sin(32\pi(0.125))}{64\pi} - \frac{\sin(0)}{64\pi} \right)$$

$$C_{\text{orr}} = 8(0.0625) - 8 \left( \frac{\sin(4\pi)}{64\pi} - 0 \right)$$

$$C_{\text{orr}} = 0.5 - 0 = 0.5$$

c)

$$x_2(t) = (2\pi 8t + \pi/3) \quad r_s = \sin(2\pi 8t) \quad T = 0.125 \text{ [s]}$$

$$C_{\text{orr}} = \frac{1}{0.125} \int_0^{0.125} \sin(16\pi t + \pi/3) \sin(16\pi t) dt$$

$$\text{Usamos la identidad } \sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$C_{orr} = 8 \int_0^{0.125} \frac{1}{2} \left[ \cos(\underbrace{16\pi t + \pi/3 - 16\pi t}_{\pi/3}) - \cos(\underbrace{16\pi t + \pi/3 + 16\pi t}_{32\pi t + \pi/3}) \right] dt$$

$$C_{orr} = 8 \left( \frac{1}{2} \right) \int_0^{0.125} \cos(\pi/3) - \cos(32\pi t + \pi/3) dt$$

$$C_{orr} = 4 \left[ \int_0^{0.125} 0.5 dt - \int_0^{0.125} \cos(32\pi t + \pi/3) dt \right]$$

$$C_{orr} = 4 \left[ \left( 0.5t \right) \Big|_0^{0.125} - \left( \frac{\sin 32\pi t + \pi/3}{32\pi} \right) \Big|_0^{0.125} \right]$$

$$C_{orr} = 4 \left[ (0.0625) - \left( \frac{\sin(32\pi(0.125) + \pi/3)}{32\pi} - \frac{\sin(\pi/3)}{32\pi} \right) \right]$$

$$C_{orr} = 4 \left[ (0.0625) - \left( \frac{\sin(4\pi + \pi/3)}{32\pi} - \frac{\sin(\pi/3)}{32\pi} \right) \right]$$

$$\sin(4\pi + \pi/3) = \sin(\pi/3)$$

$$C_{orr} = 4 \left[ (0.0625) - \left( \frac{\sin(\pi/3)}{32\pi} - \frac{\sin(\pi/3)}{32\pi} \right) \right]$$

$$C_{orr} = 4(0.0625)$$

$$\underline{C_{orr} = 0.25}$$

d) la diferencia entre sus valores de correlación ocurre porque se está evaluando el alineamiento de fase entre las ondas, no únicamente que tengan la misma frecuencia.

En el caso de  $x_1(t)$  y  $r_s(t)$ , los ciclos coinciden exactamente, como los valores positivos se multiplican con positivos y negativos con negativos durante todo el periodo, dan la correlación más alta de 0.5

En el caso de  $x_2(t)$  y  $r_s(t)$  las señales van desfasadas por  $\pi/3$ , y en algunas fracciones de tiempo una señal es positiva y la otra negativa, y el producto de estas generan áreas negativas en la integral lo que terminando restando en el resultado final, bajando la correlación a la mitad

e)  $\bullet$   $x_1(t) = \sin(2\pi 8t)$   
 $r_c(t) = \cos(2\pi 8t)$   $T = 0.125[s]$

$$\text{Corr} = \frac{1}{0.125} \int_0^{0.125} \sin(16\pi t) \cos(16\pi t) dt$$

Usamos la identidad  $\sin(\alpha) \cos(\alpha) = \frac{1}{2} \sin(2\alpha)$

$$\text{Corr} = 8 \int_0^{0.125} \frac{\sin(32\pi t)}{2} dt = 4 \int_0^{0.125} \sin(32\pi t) dt$$

$$\text{Corr} = 4 \left( -\frac{\cos(32\pi t)}{32\pi} \Big|_0^{0.125} \right) = 4 \left[ -\frac{\cos(4\pi)}{32\pi} - \left( -\frac{\cos(0)}{32\pi} \right) \right]$$

$$\text{Corr} = 4 \left( -\frac{1}{32\pi} + \frac{1}{32\pi} \right) = 4(0)$$

$$\text{Corr} = 0$$

$\bullet$   $x_2(t) = \sin(2\pi 8t + \pi/3)$   $T = 0.125[s]$   
 $r_c(t) = \cos(2\pi 8t)$

$$\text{Corr} = 8 \int_0^{0.125} \sin(16\pi t + \pi/3) \cos(16\pi t) dt$$

Usamos  $\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$

$$\text{Corr} = 8 \int_0^{0.125} \frac{1}{2} [\sin(\cancel{16\pi t} + \pi/3 - \cancel{16\pi t}) + \sin(\underbrace{16\pi t + \pi/3 + 16\pi t}_{32\pi t + \pi/3})] dt$$

$$C_{orr} = \frac{8}{2} \int_0^{0.125} \sin(\pi/3) + \sin(32\pi t + \pi/3) dt$$

$$C_{orr} = 4 \left[ \int_0^{0.125} \sin(\pi/3) dt + \int_0^{0.125} \sin(32\pi t + \pi/3) dt \right]$$

$$C_{orr} = 4 \left[ \left( \sin(\pi/3) t \right) \Big|_0^{0.125} + \left( -\frac{\cos(32\pi t + \pi/3)}{32\pi} \right) \Big|_0^{0.125} \right]$$

$$C_{orr} = 4 \left[ \sin(\pi/3)(0.125) + \left( -\frac{\cos(32\pi(0.125) + \pi/3)}{32\pi} - \left( -\frac{\cos(\pi/3)}{32\pi} \right) \right) \right]$$

$$C_{orr} = 4 \left[ \sin(\pi/3)(0.125) + \left( -\frac{\cos(4\pi + \pi/3)}{32\pi} + \frac{\cos(\pi/3)}{32\pi} \right) \right]$$

$$\cos(4\pi + \pi/3) = \cos(\pi/3)$$

$$C_{orr} = 4 \left[ \sin(\pi/3)(0.125) + \left( -\frac{\cos(\pi/3)}{32\pi} + \frac{\cos(\pi/3)}{32\pi} \right) \right]$$

$$C_{orr} = (4)(\sin(\pi/3))(0.125) = 0.5 \sin(\pi/3)$$

$$C_{orr} = 0.5 \sin(\pi/3) = 0.5 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \approx 0.433$$

f) Ambas son útiles, porque si se busca una frecuencia usando solamente una señal seno, y la señal original resulta estar defasada 90 grados, como el coseno, la fórmula de la correlación, nos da cero. Es decir, nos da un falso negativo, haciendonos creer que la frecuencia no existe

Y al usar las 2 referencias, es como ver la onda desde 2 ángulos distintos, y lo que se le escapaba al seno por el desfase, se ve con el coseno

Si combinamos las respuestas con el teorema de Pitágoras:

• Señal  $x_1(t)$  (sin desfase) :  $\sqrt{0.5^2 + 0^2} = 0.5$

• Señal  $x_2(t)$  (desfase  $\pi/3$ ) :  $\sqrt{0.25^2 + 0.433^2} = 0.5$

Vemos que el efecto de desfase desaparece, y nos da el mismo resultado para ambos casos (0.5), demostrando que usar las 2 referencias nos permite detectar la frecuencia correctamente, sin importar la fase desconocida en la que inicie la señal.